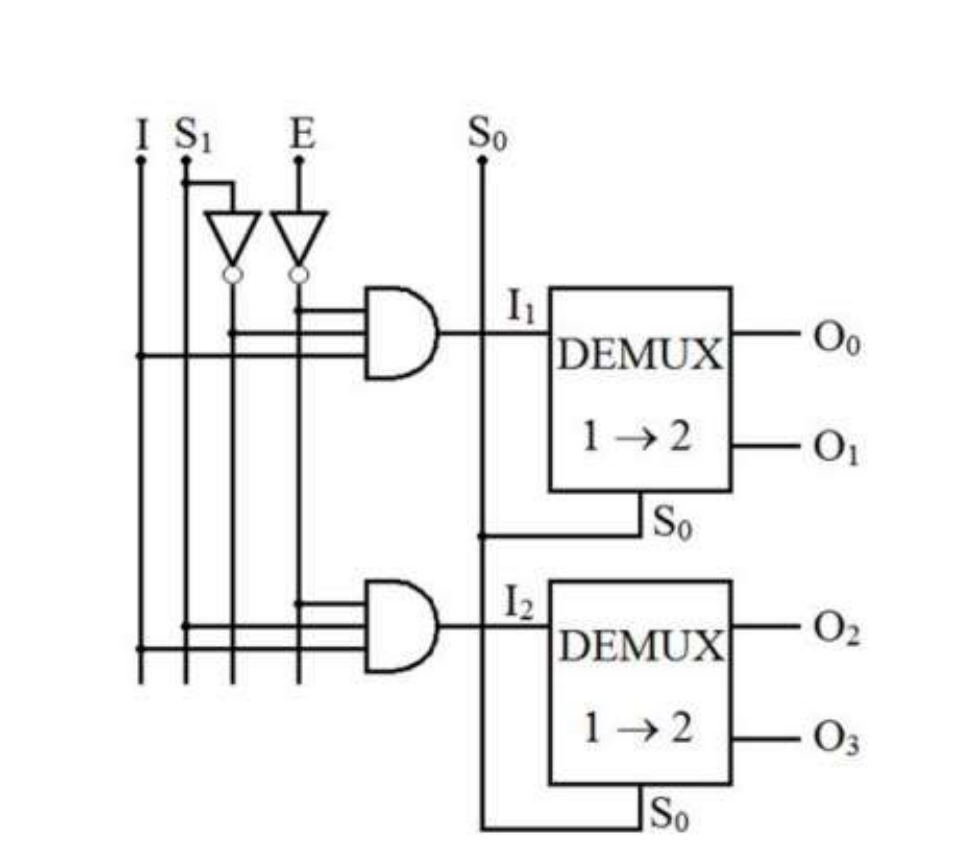
GHÉP MẠCH LOGIC VÀ DẠNG SÓNG NGÕ RA

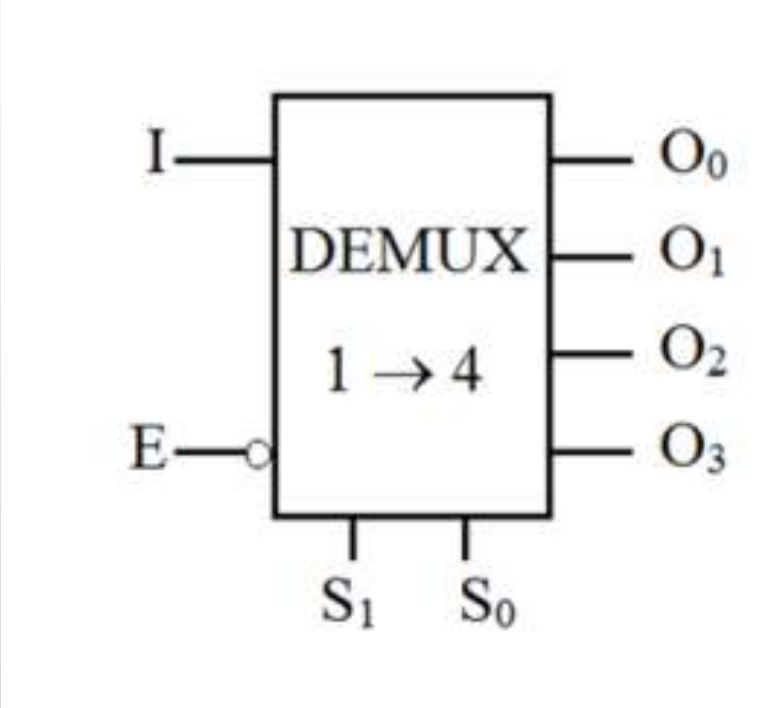
NỘI DUNG CHÍNH

- 1. GHÉP MẠCH LOGIC
  - Ghép mạch mã hóa
  - Ghép mạch giải mã
  - Ghép mạch đa hợp
  - Ghép mạch giải đa hợp
- 2. VẼ DẠNG SÓNG NGÕ RA

PHẦN 1: GHÉP MẠCH LOGIC

- Mục đích: Nhằm tạo ra các mạch lớn hơn từ những mạch nhỏ hơn.

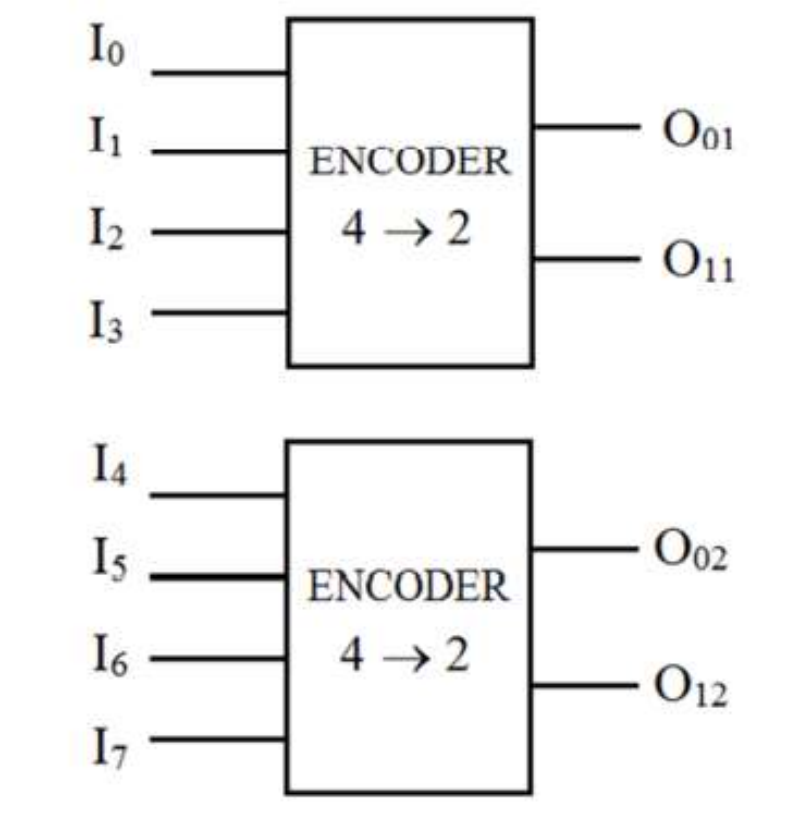


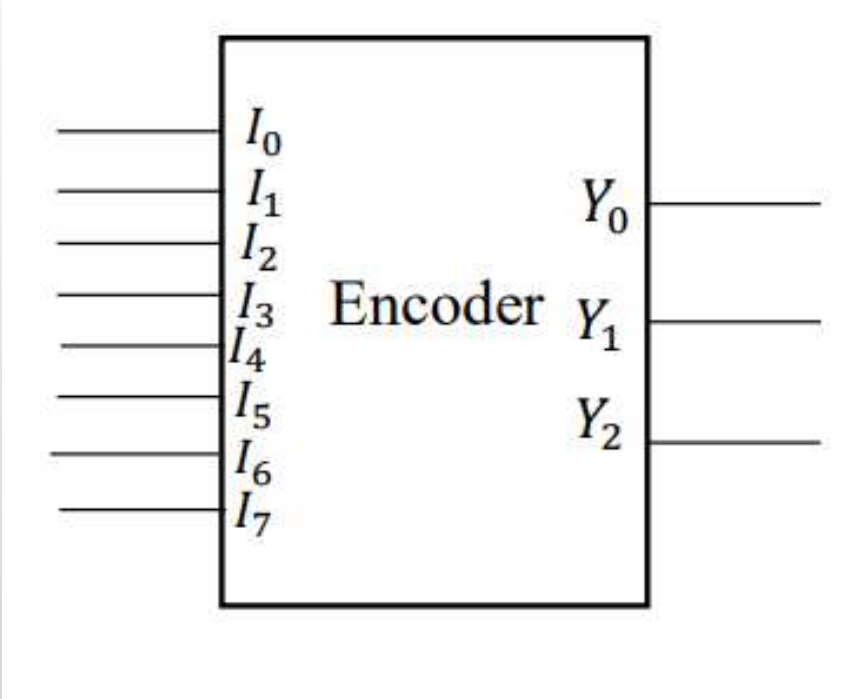


1. GHÉP MẠCH MÃ HÓA (Ít cho)

- Cách thực hiện:
- + Viết hàm ngõ ra của các mạch gốc, viết phương trình ngõ ra của mạch đích.
- + Biểu diễn phương trình mạch đích theo mạch gốc và tiến hành vẽ mạch ghép.

Ví dụ: Ghép mạch mã hóa 4 sang 2, ngõ vào mức cao thành mạch mã hóa 8 sang 3.





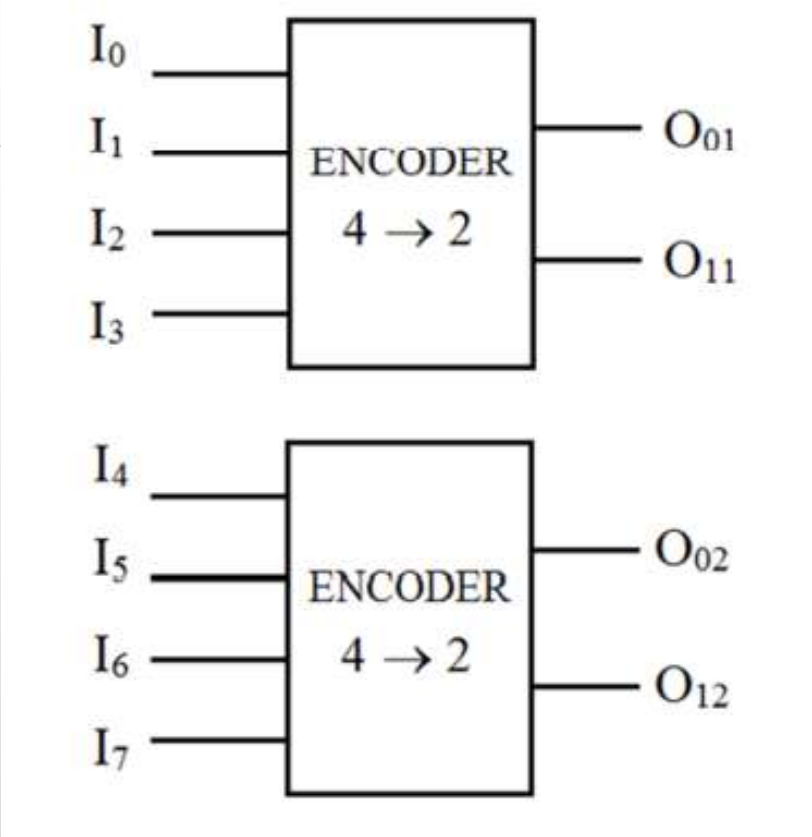
Các hàm ngõ ra của mạch gốc và mạch đích.

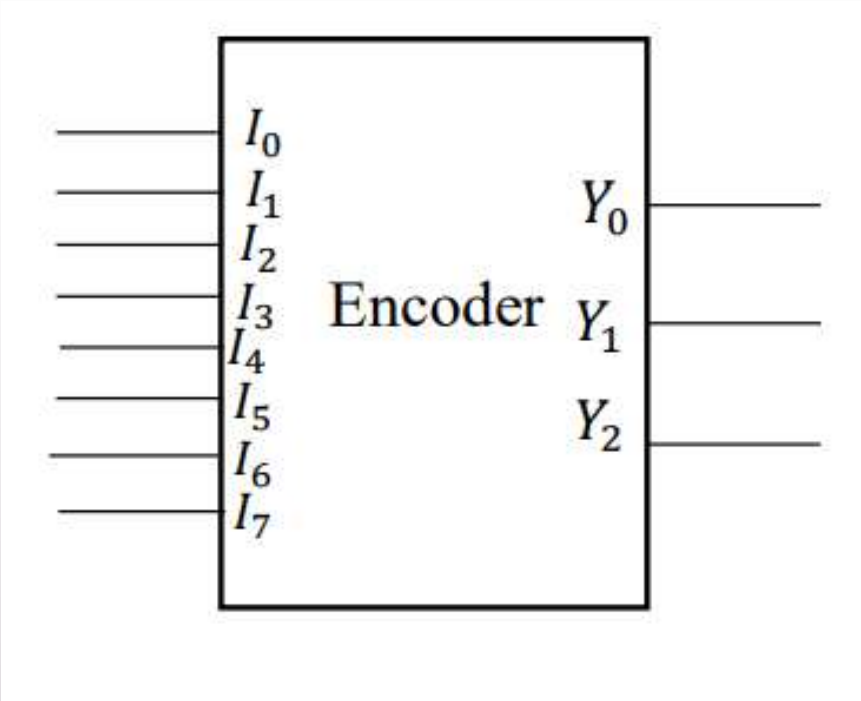
$$O_{01} = I_1 + I_3$$

$$O_{11} = I_2 + I_3$$

$$O_{02} = I_5 + I_7$$

$$O_{12} = I_6 + I_7$$



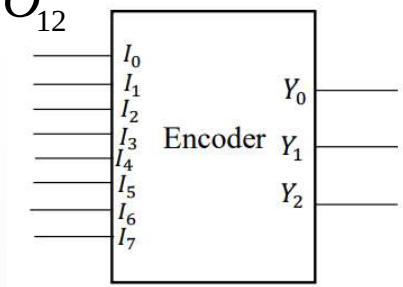


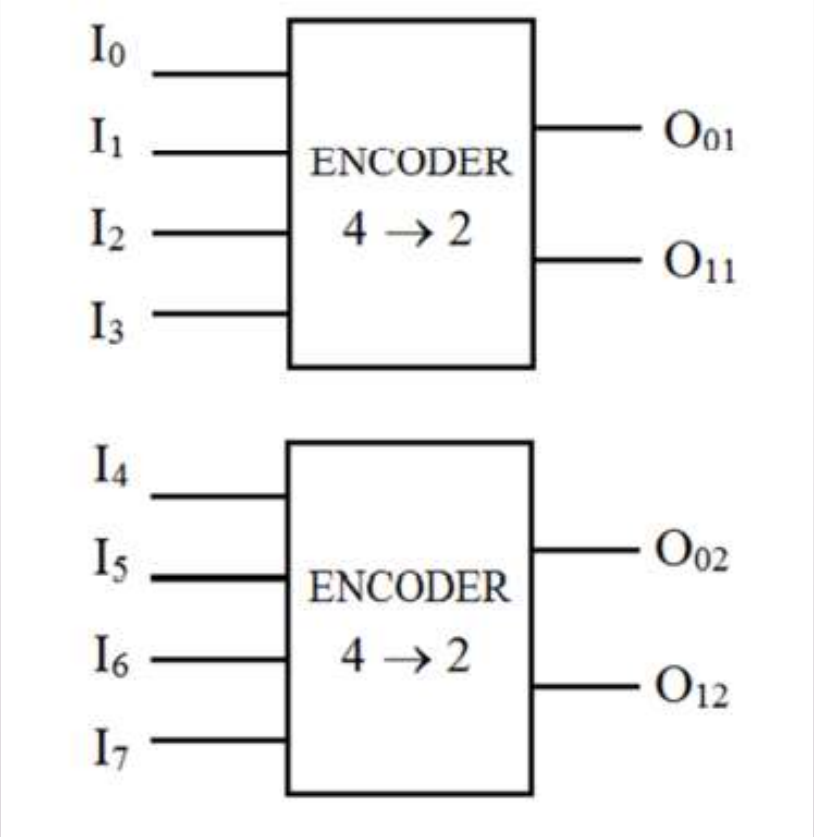
$$Y_0 = I_1 + I_3 + I_5 + I_7 = O_{01} + O_{02}$$

$$Y_1 = I_2 + I_3 + I_6 + I_7 = O_{11} + O_{12}$$

$$Y_2 = I_4 + I_5 + I_6 + I_7 = I_4 + I_5 + O_{12}$$

$$Y_0 = I_1 + I_3 + I_5 + I_7 = O_{01} + O_{02} \quad Y_1 = I_2 + I_3 + I_6 + I_7 = O_{11} + O_{12} \quad Y_2 = I_4 + I_5 + I_6 + I_7 = I_4 + I_5 + O_{12}$$





2. GHÉP MẠCH GIẢI MÃ (Quan trọng)

Cách thực hiện:

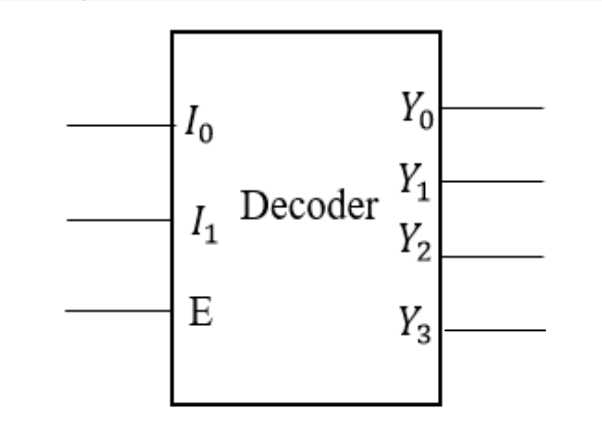
- Xác định số mạch con cần dùng để tạo ra mạch đích.
- Nối chung các chân ở ngõ vào có cùng chức năng giống với mạch đích lại với nhau, nếu:

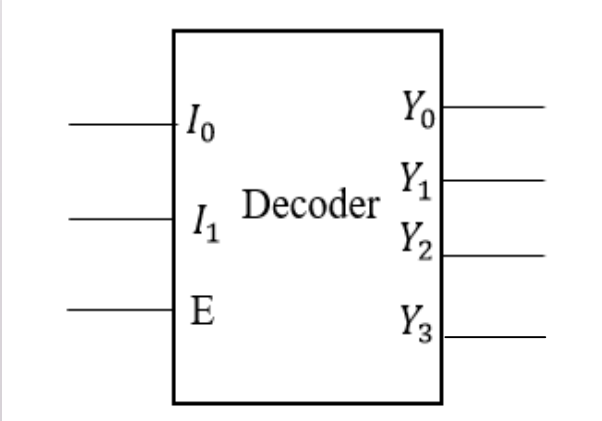
TH1 Sau khi nối vẫn còn thừa chân cho phép ở mạch gốc thì sử dụng các chân đó để lập bảng trạng thái. Bảng trạng thái gồm ngõ vào là các chân mà mạch đích cần và ngõ vào là các chân mạch gốc dư. Tiến hành xét chân trị bằng cách xét mức không tích cực cho chân E (nếu có), sau đó xét mức tích cực (nếu có) và lần lượt cho các mạch được hoạt động theo mỗi chân E của mạch gốc. Các ngõ ra của các mạch gốc sẽ là ngõ ra của mạch đích.

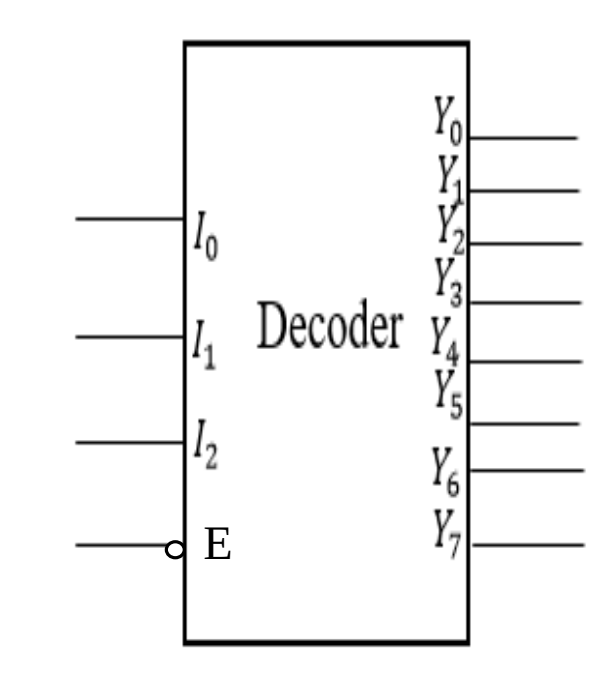
TH2 Sau khi nối không còn ngõ vào nào trống nữa, thì phải lập bảng trạng thái với các biến là ngõ vào cần có và ngõ ra cần có của mạch đích. Xét mức tích cực và lần lượt cho các ngõ ra của mạch gốc được điền vào.

Ví dụ: Ghép các mạch giải mã 2 đường sang 4 đường ngõ ra mức cao, E mức cao thành mạch giải mã 3 sang 8, E mức thấp.

2 sang 4 thành 3 sang 8 nên cần 2 mạch gốc 2 sang 4





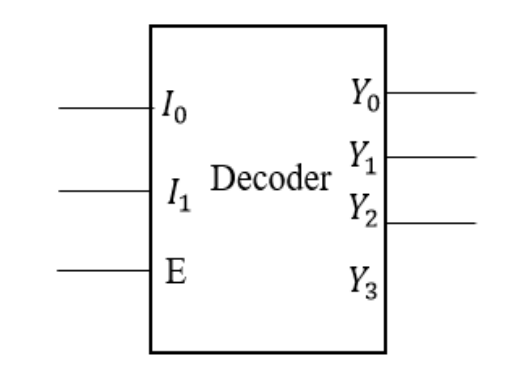


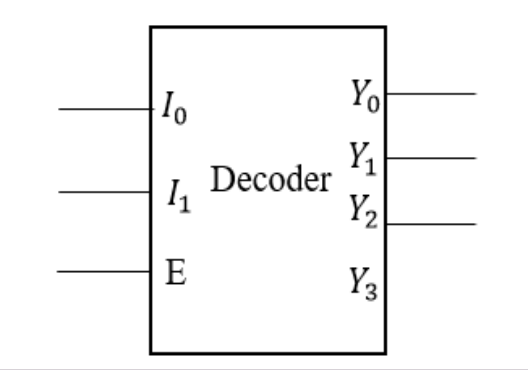
Bảng trạng thái

E	I_2	E_2	E_1
1	X	0	0
0	0	0	1
0	1	1	0

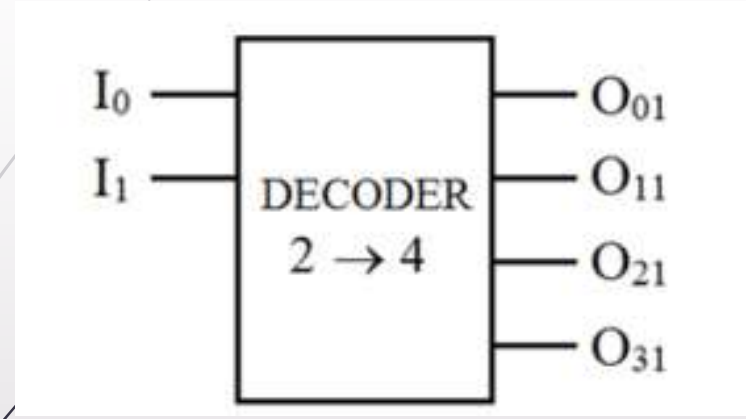
Hàm ngõ ra

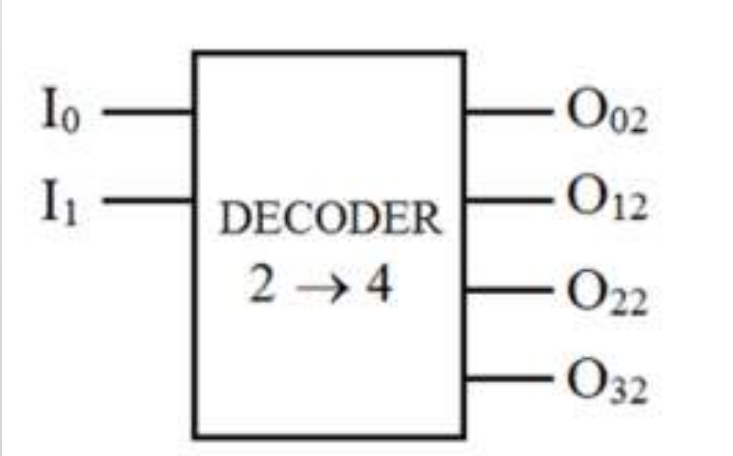
$$E_1 = \overline{E}\,\overline{I_2} = \overline{E + I_2} \qquad E_2 = \overline{E_2} I_2$$

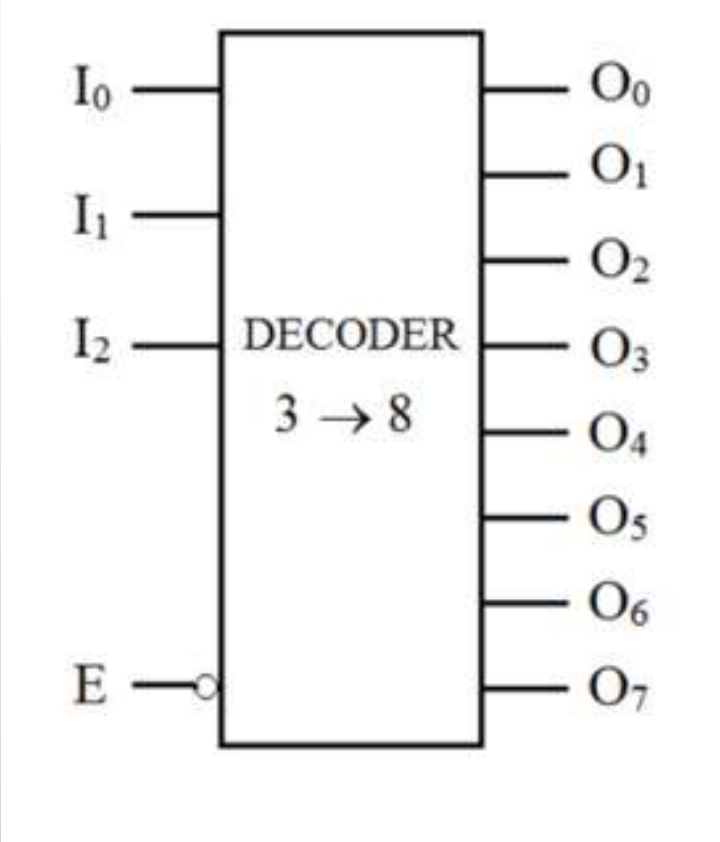




Ví dụ: Ghép mạch giải mã 2 sang 4 đường, ngõ ra mức cao thành mạch giải mã 3 sang 8 đường, E mức thấp.







Bảng trạng thái

E	I_2	O_0	O_1	O_2	O_3	O_4	O_5	O_6	O_7
0	0	O_{01}	O_{11}	O_{21}	O_{31}	0	0	0	0
0	1	0	0	0	0	O_{02}	O_{12}	O_{22}	O_{32}

Hàm ngõ ra

$$O_0 = \overline{E}.\overline{I_2}.O_{01} \qquad O_1 = \overline{E}.\overline{I_2}.O_{11}$$

$$O_2 = \overline{E}.\overline{I_2}.O_{21} \qquad O_3 = \overline{E}.\overline{I_2}.O_{31}$$

$$O_4 = \overline{E}.I_2.O_{02} \qquad O_5 = \overline{E}.I_2.O_{12}$$

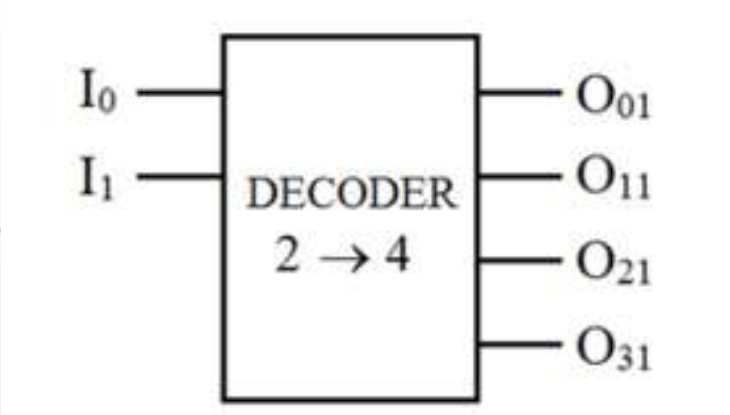
$$O_6 = \overline{E}.I_2.O_{22} \qquad O_7 = \overline{E}.I_2.O_{32}$$

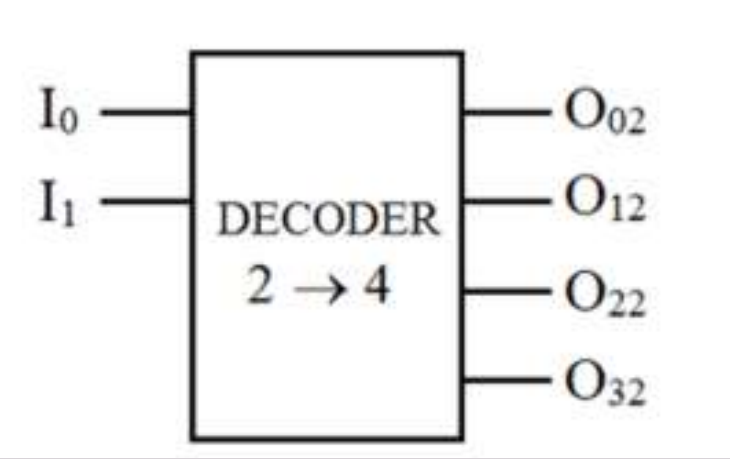
$$O_0 = \overline{E}.\overline{I_2}.O_{01} \qquad O_1 = \overline{E}.\overline{I_2}.O_{11}$$

$$O_2 = \overline{E}.\overline{I_2}.O_{21} \qquad O_3 = \overline{E}.\overline{I_2}.O_{31}$$

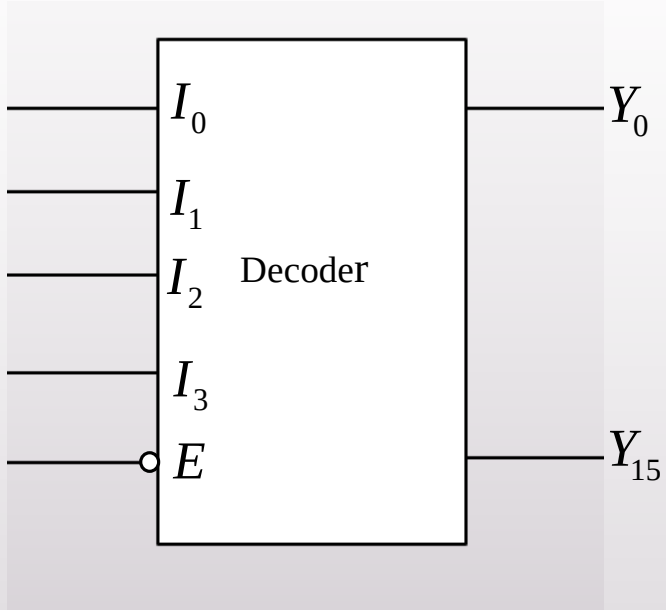
$$O_4 = \overline{E}.I_2.O_{02} \qquad O_5 = \overline{E}.I_2.O_{12}$$

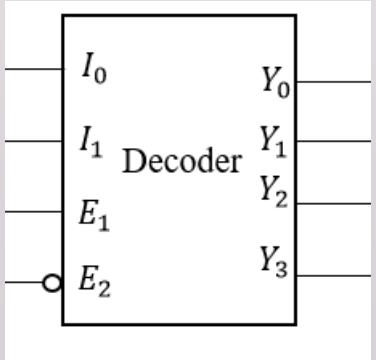
$$O_6 = \overline{E}.I_2.O_{22} \qquad O_7 = \overline{E}.I_2.O_{32}$$

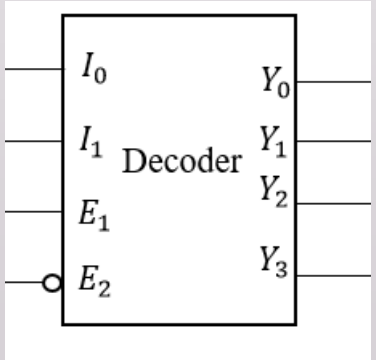


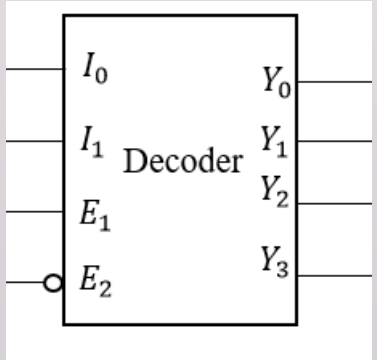


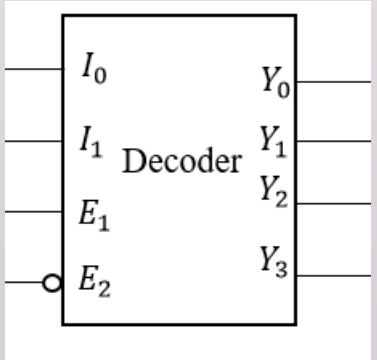
Ví dụ: Ghép mạch giải mã 2 đường sang 4 đường, ngõ ra mức cao, E1 mức cao, E2 mức thấp thành thành mạch giải mã 4 sang 16 có E mức thấp, không được sử dụng cổng logic.





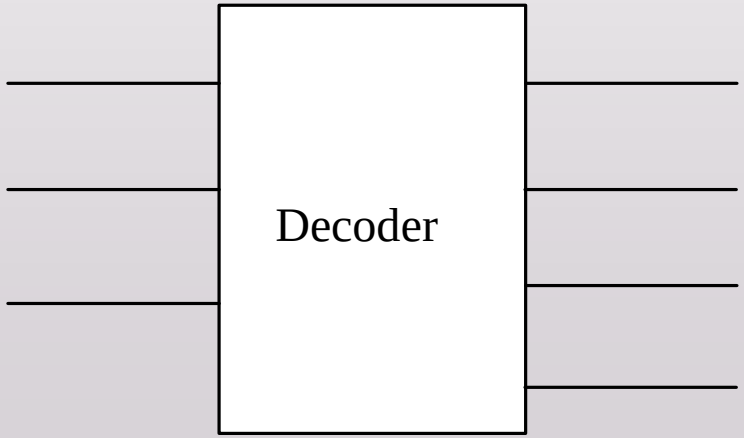


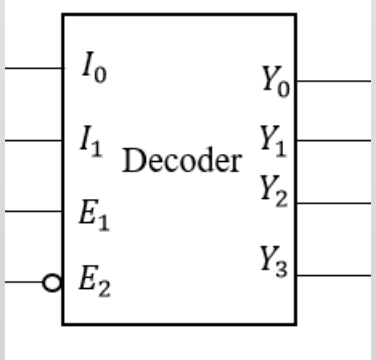


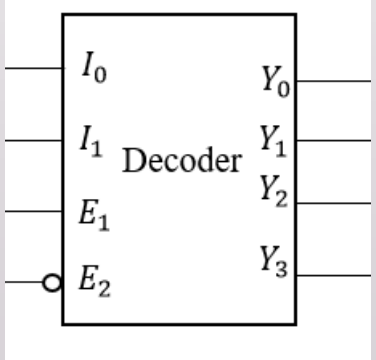


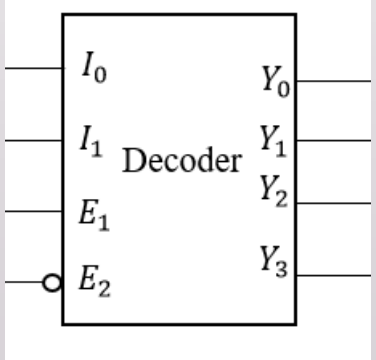
Bảng trạng thái

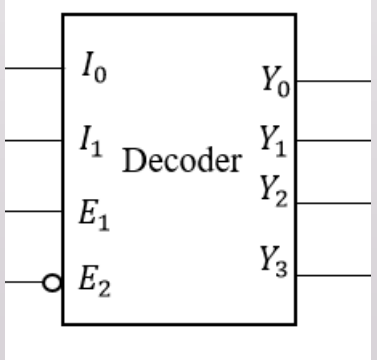
E	I_3	I_2	E_{13}	E_{12}	E_{11}	E_{10}
1	X	X	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	1
0	0	1	0	0	1	0
0	1	0	0	1	0	0
0	1	1	1	0	0	0




I_0
I_1
E_1
E_2
Decoder
Y_0
Y_1
Y_2
Y_3


I_0
I_1
E_1
E_2
Decoder
Y_0
Y_1
Y_2
Y_3

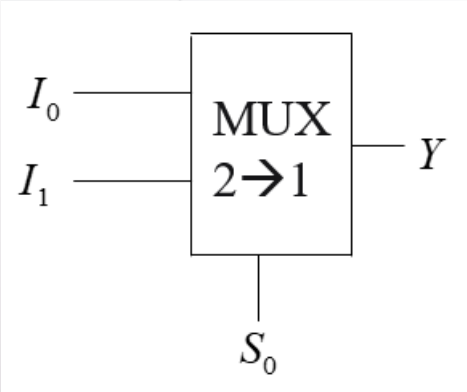

I_0
I_1
E_1
E_2
Decoder
Y_0
Y_1
Y_2
Y_3

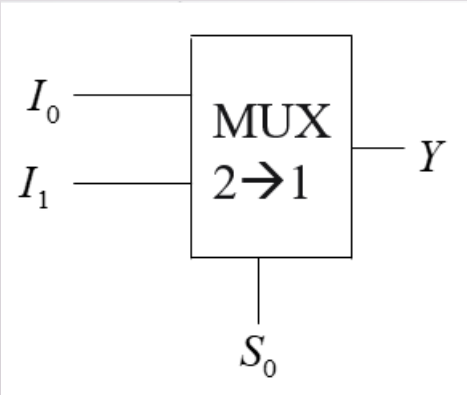

I_0
I_1
E_1
E_2
Decoder
Y_0
Y_1
Y_2
Y_3

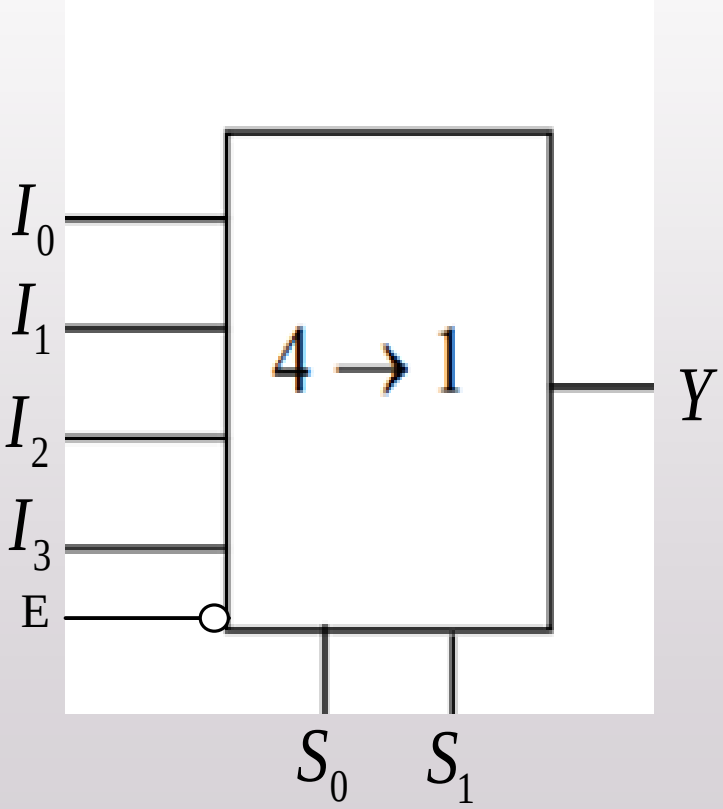
PHẦN 3: GHÉP MẠCH ĐA HỢP (Quan trọng)

- Cách thực hiện:
- Đối với ngõ vào: Các ngõ vào I của các mạch gốc sẽ là các ngõ vào của mạch đích.
- Nối chung các chân E cùng chức năng với mạch đích lại với nhau nếu có, nếu:
- TH1 Sau khi nối vẫn còn dư các ngõ vào, thì các ngõ vào đó dùng để lập bảng trạng thái như ở mạch giải mã, các ngõ ra được OR lại với nhau.
- TH2 Sau khi nối không còn dư các ngõ vào hoặc mạch không có chân cho phép, thì phải lập bảng trạng thái với ngõ vào là các ngõ mạch đích cần và ngõ ra là ngõ ra của mạch đích.

Ví dụ: Cho mạch đa hợp 2 sang 1 đường, ghép thành mạch 4 sang 1 đường, E tích cực mức thấp.







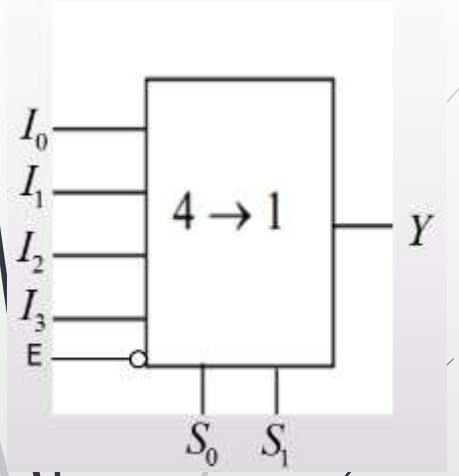
Bảng trạng thái

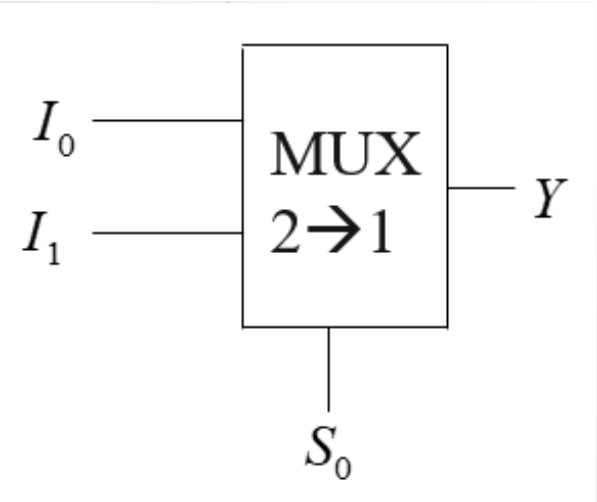
E	S_1	Y
0	0	Y_1
0	1	Y_2

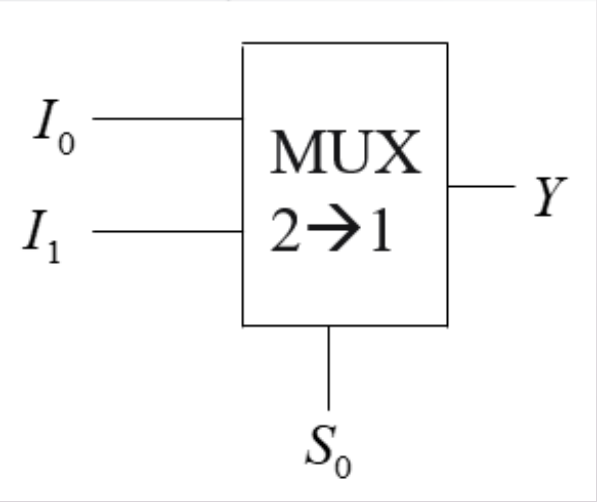
Hàm ngõ ra

$$Y = \overline{E}\,\overline{S}Y_1 + \overline{E}SY_2$$

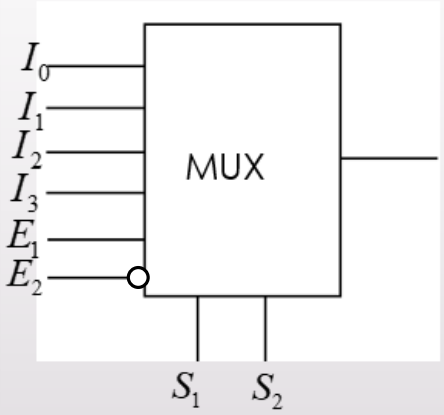
$$Y = \overline{E}\,\overline{S}Y_1 + \overline{E}SY_2$$

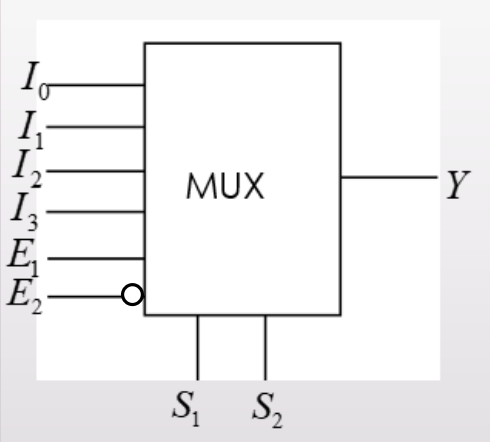


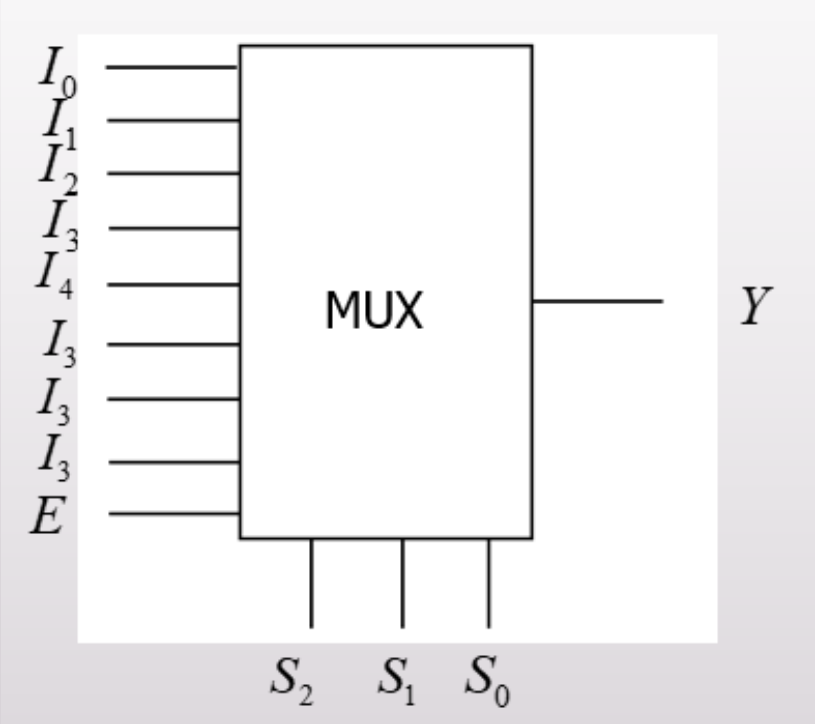




Ví dụ: Cho mạch đa hợp 4 sang 1 đường, E1 mức cao, E2 mức thấp. Ghép thành mạch 8 sang 1 có E mức cao.







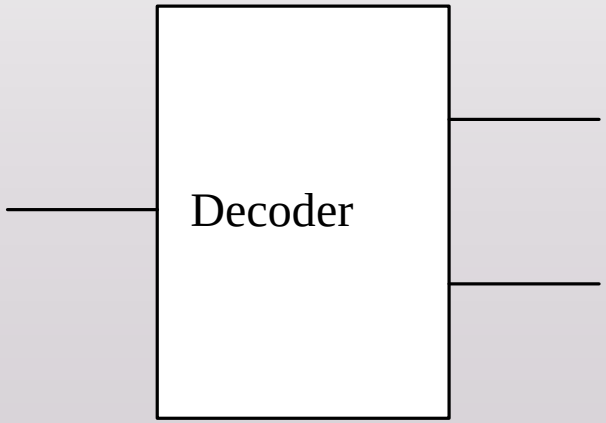
Bảng trạng thái

S_2	E_{22}	E_{21}
0	1	0
1	0	1

Hàm ngõ ra

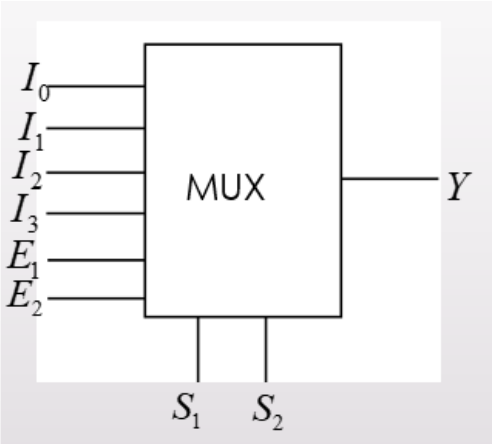
$$E_{22} = \overline{S_2}$$

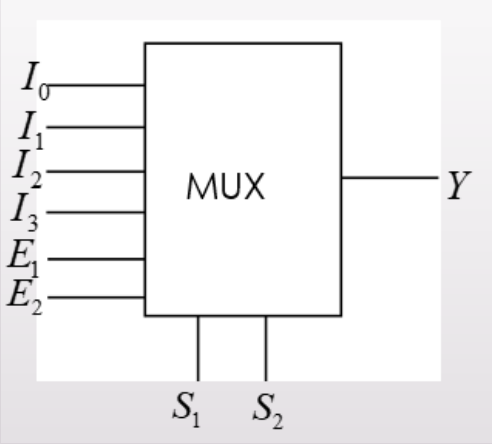
$$E_{21} = S_2$$

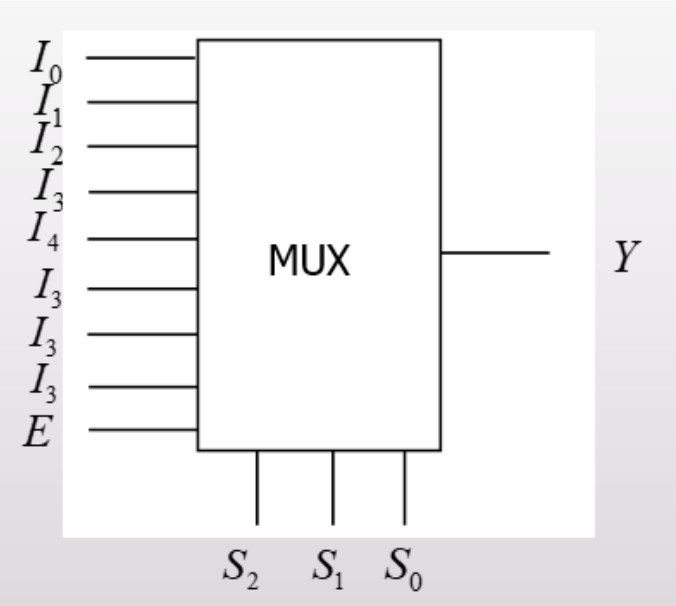


$$E_{22} = \overline{S_2}$$

$$E_{21} = S_2$$



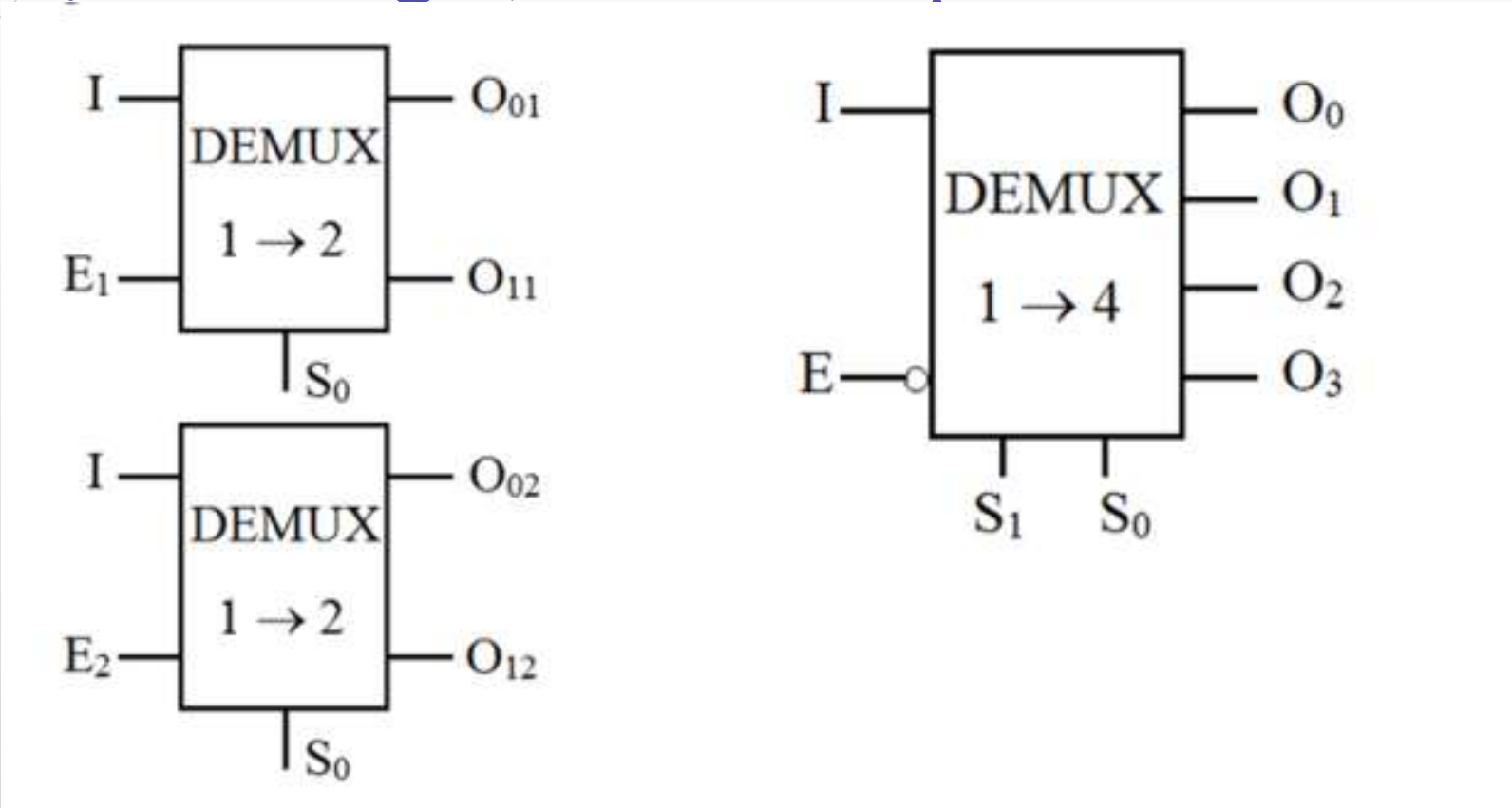




4. GHÉP MẠCH GIẢI ĐA HỢP (Ít cho)

- Cách thực hiện:
- Đối với ngõ vào: Nối chung các chân cùng chức năng với mạch đích lại với nhau nếu có, nếu:
- TH1 Sau khi nối vẫn còn dư các ngõ vào, thì các ngõ vào đó dùng để lập bảng trạng thái như ở mạch giải mã, các ngõ ra của mạch gốc là các ngõ ra của mạch đích.
- TH2 Sau khi nối không còn dư các ngõ vào hoặc mạch không có chân cho phép, thì phải lập bảng trạng thái với ngõ vào là các ngõ mạch đích cần và ngõ ra là ngõ vào của mạch đích.

Ví dụ: Ghép mạch giải đa hợp 1 sang 2, E mức cao thành mạch 1 sang 4, E mức thấp.



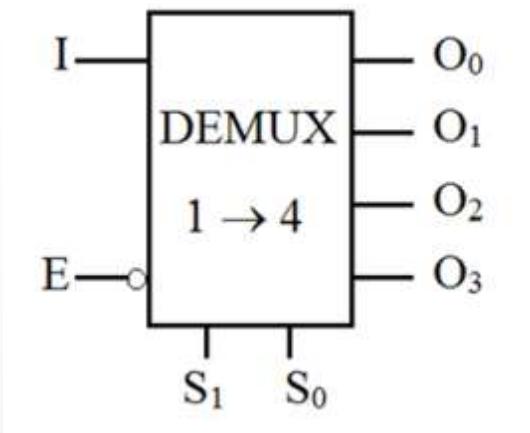
Bảng trạng thái

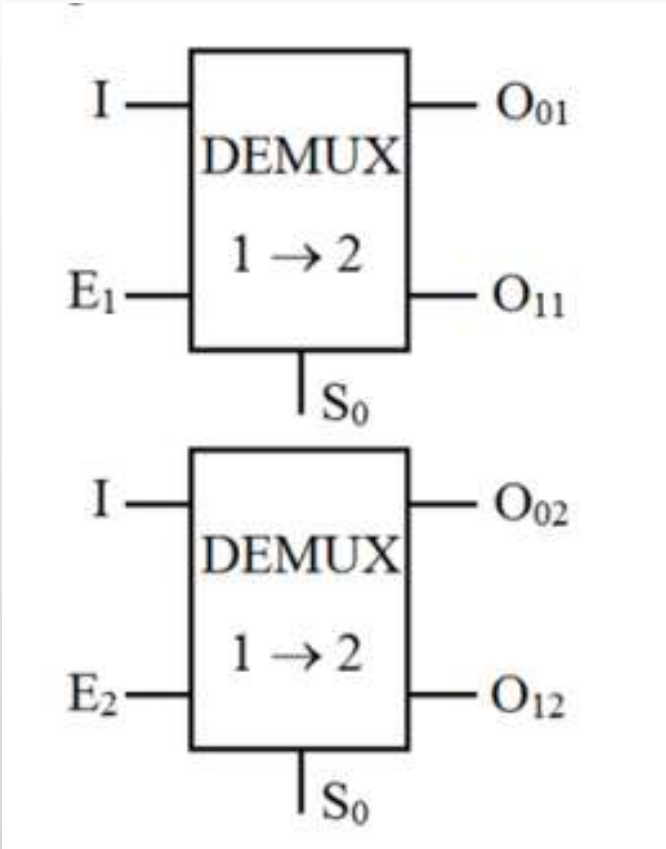
E	S_1	E_2	E_1
1	X	0	0
0	0	0	1
0	1	1	0

Hàm ngõ ra

$$E_2 = \overline{E}S_1 \qquad E_1 = \overline{E}\,\overline{S_1} = \overline{E + S_1}$$

$$E_2 = \overline{E}S_1 \qquad E_1 = \overline{E}\,\overline{S_1} = \overline{E + S_1}$$





PHẦN 2: DẠNG SÓNG NGÕ RA

- 1. Sóng ngõ ra mạch cộng
- 2. Sóng ngõ ra mạch so sánh
- 3. Sóng mạch logic

Nguyên tắc vẽ sóng:

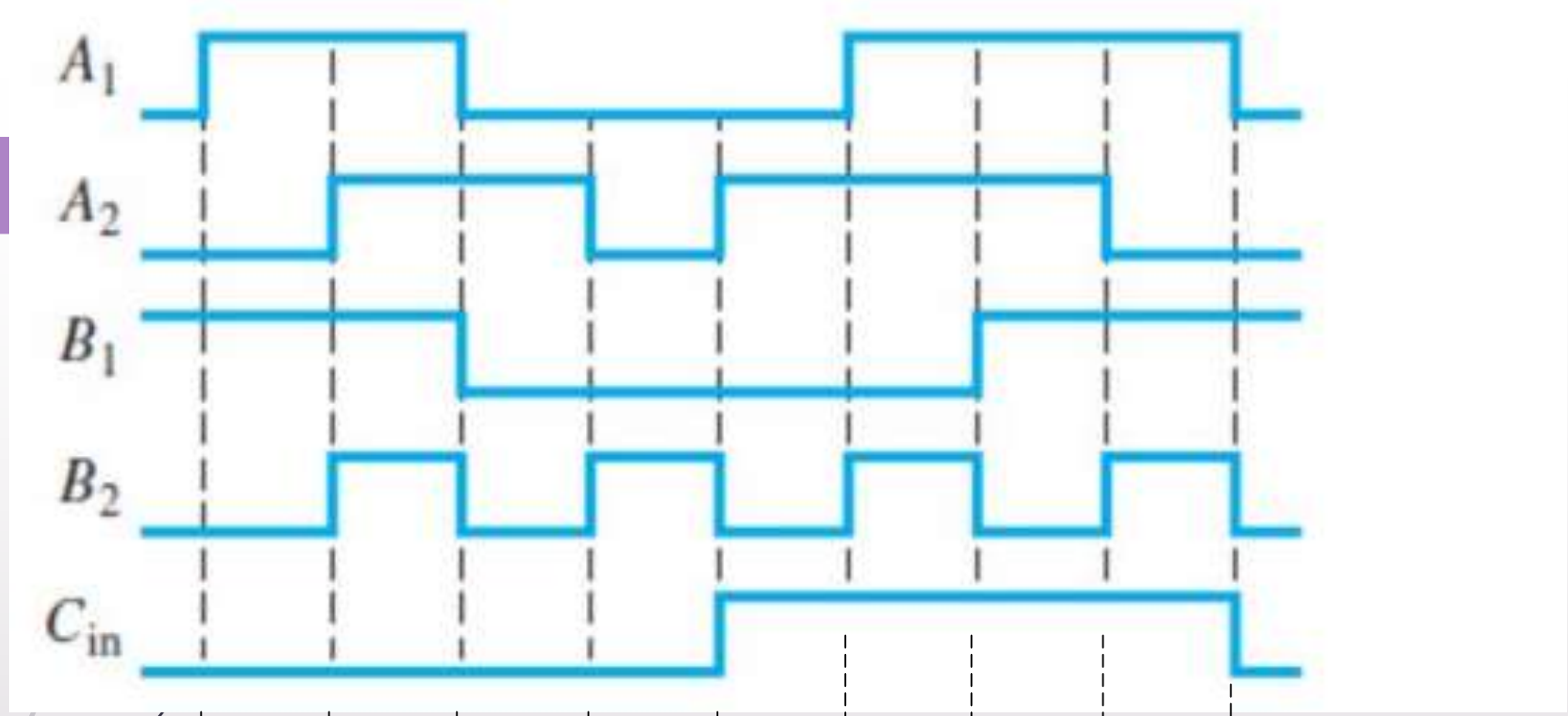
+ Bước 1: Vẽ các đường tham chiếu

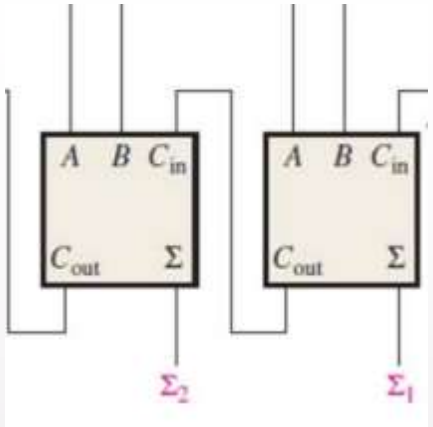
+ Bước 2: Vẽ mức logic trong khoảng tham chiếu bằng 2 cách: Định tính kết quả hoặc thông qua bảng chân trị.

1. SÓNG NGÕ RA MẠCH CỘNG

- → Thông qua định tính xác định mức logic của khoảng tham chiếu.

Ví dụ: Cho bộ cộng hai bit có dạng sóng đầu vào như hình vẽ: Xác định các sóng đầu ra.





Σ_1 1 0

C_{O1} 1 0

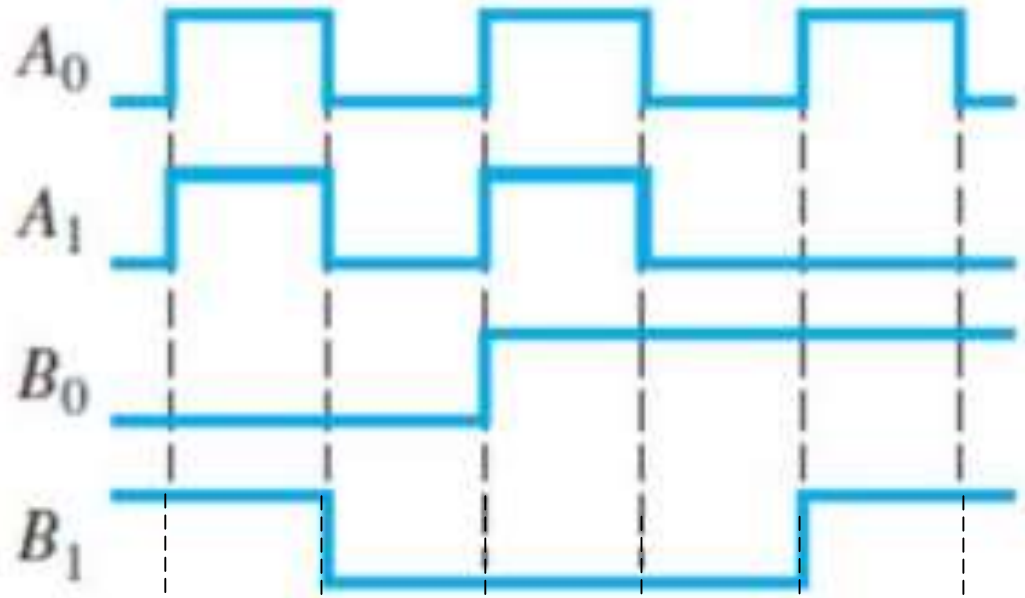
Σ_2 1 0

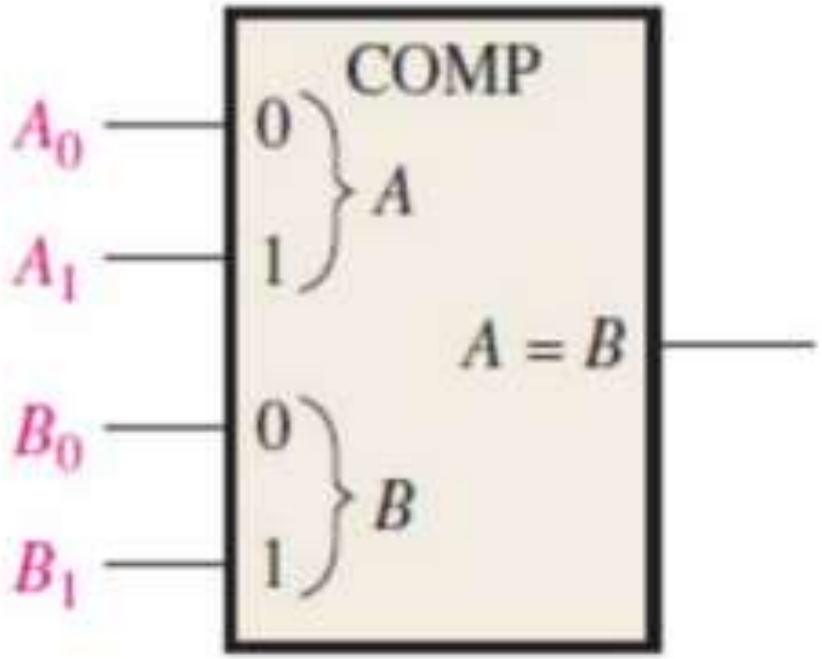
C_{O2} 1 0

2. Dạng sóng mạch so sánh

- Phương pháp định tính hoặc bảng chân trị.

Ví dụ: Cho bộ so sánh và dạng sóng đầu vào như hình vẽ, xác định dạng sõng ngõ ra Y(A=B)

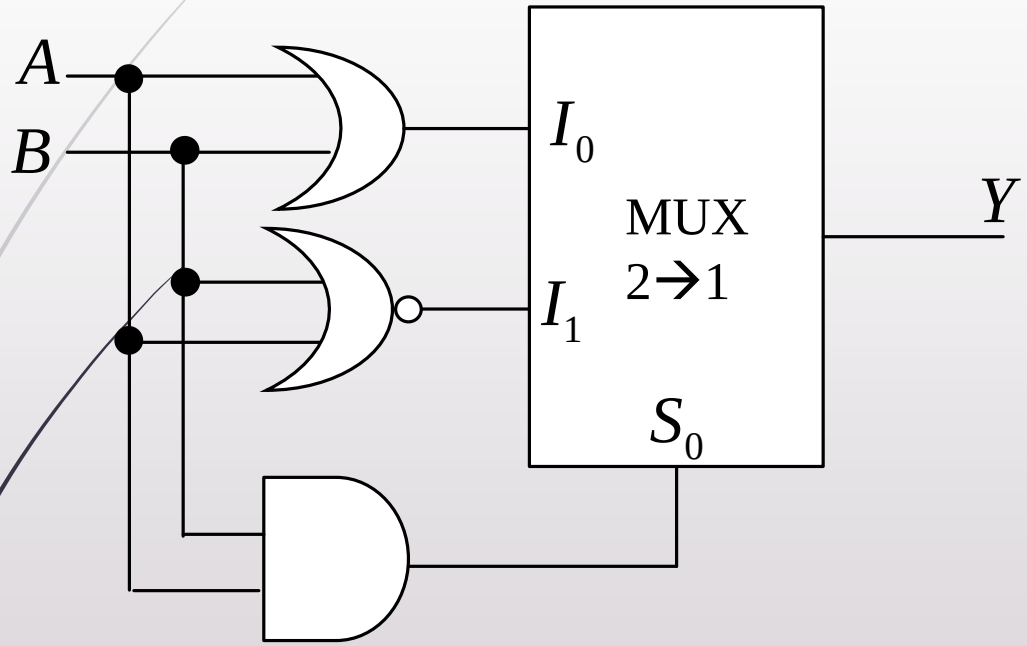


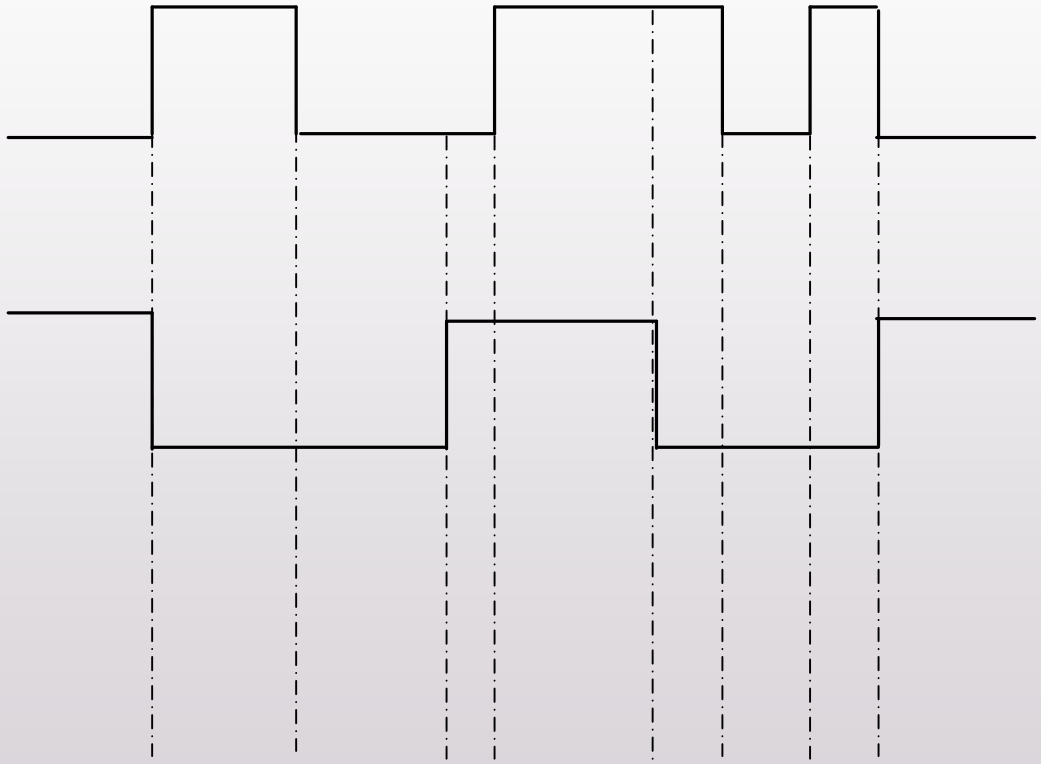


1

$Y(A=B)$ 0

Xác định dạng sóng ngõ ra Y khi biết dạng sóng ngõ vào như sau:





$$Y = \overline{S_0} I_0 + S_0 I_1 = \overline{AB}(A+B) + AB(\overline{A+B})$$

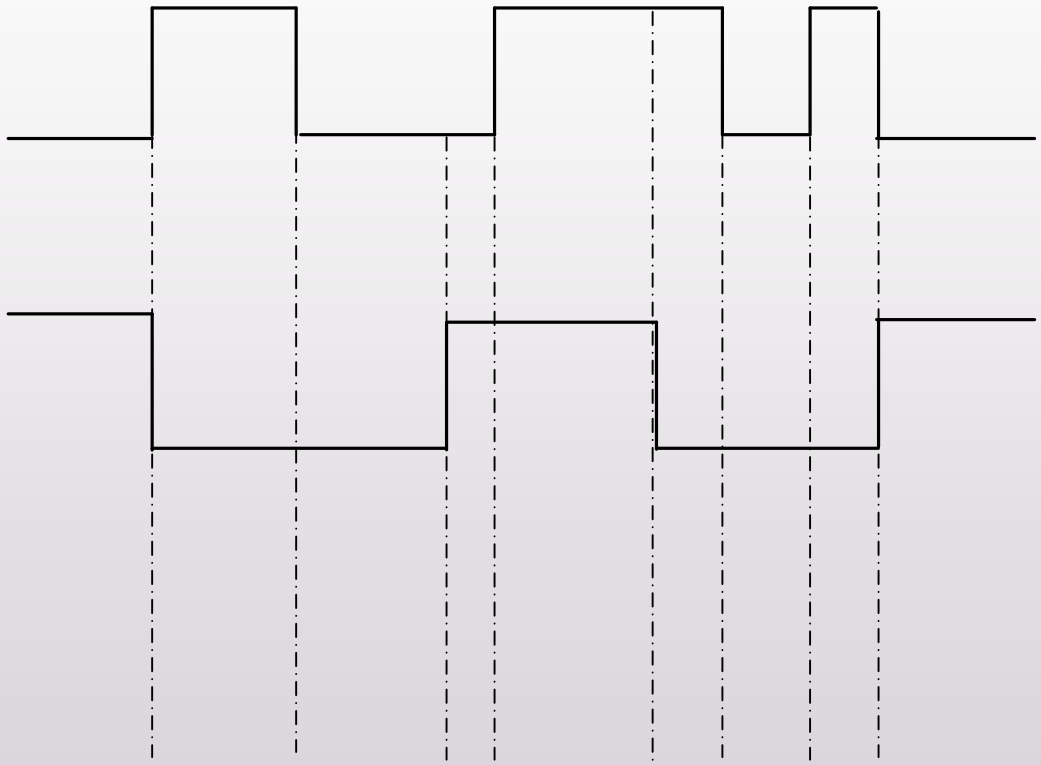
$$= \left(\overline{A} + \overline{B}\right)(A+B) + AB\overline{A}\,\overline{B}$$

$$= A\overline{B} + \overline{A}B = A \oplus B$$

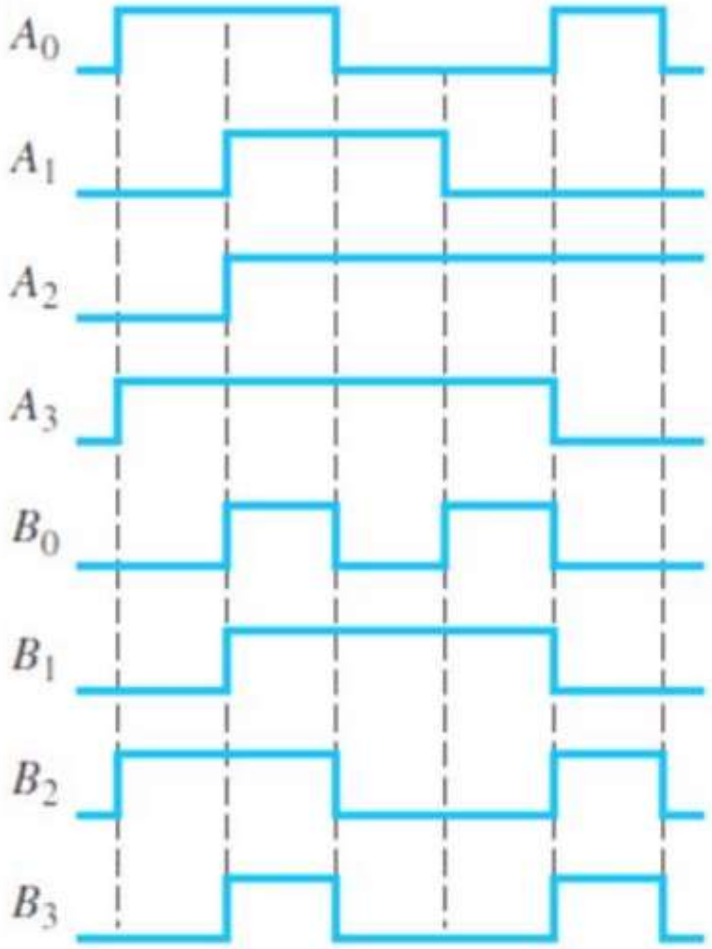
Xác định dạng sóng ngõ ra Y khi biết dạng sóng ngõ vào như sau:

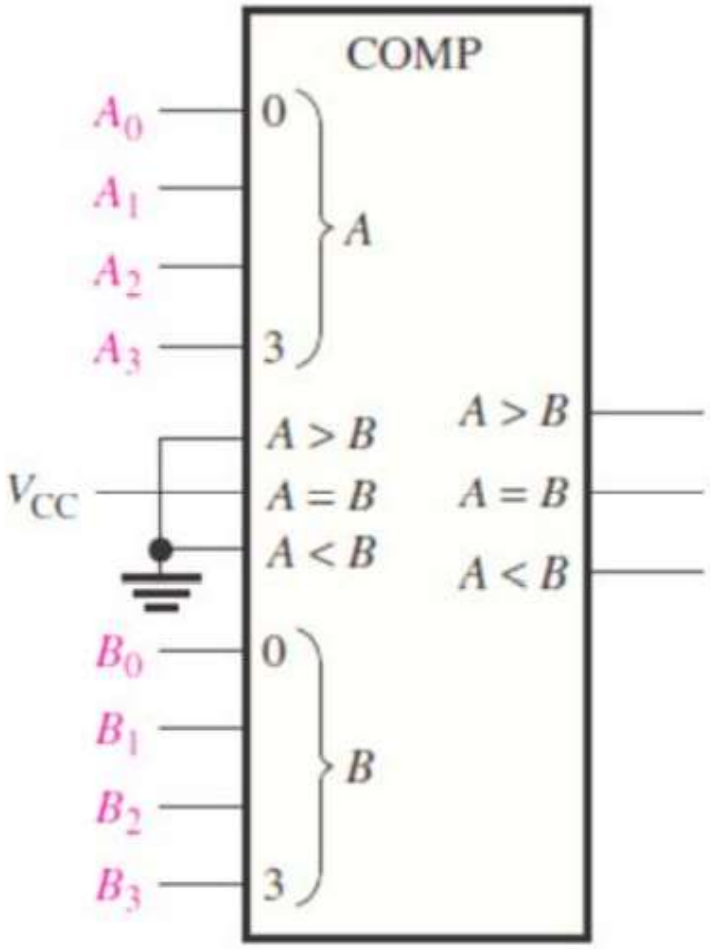
$$Y = A\overline{B} + \overline{A}B = A \oplus B$$

A	B	Y
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0



Bài 3.31 Đối với bộ so sánh 4 bit trong hình sau, vẽ từng dạng sóng đầu ra cho các đầu vào được hiển thị. Các đầu ra tích cực mức cao.





74HC85